



澳洲東岸住宅屋頂太陽能時空預測

Australia East Coast Rooftop PV — A Spatiotemporal Forecast

結合 ARIMA 時序與迴歸樹空間特徵的雙軸分析

Ausgrid 配電網區域 | 雪梨 · 中央海岸 · Newcastle · 300 戶 × 3 年

預測方法 | 期末報告

應用統計所 碩二 / 413145051 / 姓名: 賴雅鈴

日期:2026-06-02



Background & Motivation

研究背景與動機

為何選擇雪梨太陽能 — 問題重要性與業界價值

為何選擇此主題

屋頂太陽能 — 全球能源轉型的關鍵變數

- 澳洲屋頂太陽能滲透率全球第一(>30% 住宅安裝)
- 屋頂發電具高度隨機性 — 受日照、天氣、季節影響
- 配電網調度必須能短期預測;新建區位需要長期估值
- **Ausgrid 是雪梨主要配電商,公開 300 戶 × 3 年高解析資料**

→ 完整呈現「時間軸 + 空間軸」的真實預測場景

研究目的

雙線並行的時空預測策略

【目標變數】

住宅屋頂發電量(kWh / 週 或 每日平均 kWh)

【比較方法】

時間軸:ARIMA

橫斷面:迴歸樹 rpart

【預期目標】

量化短期(週)預測誤差 MAE / MAPE

找出影響各郵區年均發電的關鍵特徵 + 排序

兩個模型 — 時間軸 vs 橫斷面

ARIMA 沿時間預測、rpart 跨地點比較,兩條線互補

比較項目	ARIMA(時間軸)	rpart(橫斷面)
看什麼	同一戶,隨時間怎麼上上下下	不同郵區,為何有的高的有的低
用什麼預測	自己的過去(最近幾週 + 去年同週)	別的特徵(裝置容量、位置、面積...)
預測目標 Y	weekly_kwh(代表戶的週發電量)	annual_mean_kwh(郵區每日平均發電)
方法	時間序列預測(自我迴歸+季節)	迴歸樹 CART(一刀刀分群)
樣本	1 戶 × 145 週	100 個郵區
一句話	順著自己的走勢畫下去	畫一棵會問問題的樹來分群



Data Description

資料來源與變數說明

Ausgrid 300 戶 × 3 年 + ABS 郵區邊界 shapefile

資料來源

名稱：Ausgrid Solar Home Electricity Data

網址：<https://data.gov.au/data/en/dataset/nsw-solar-home-electricity-data>

資料來源：Ausgrid (CC BY 3.0 AU) / pierreh.eu mirror (2026)

空間圖資：澳洲統計局ABS Postal Areas 2021 (GDA2020) 郵區邊界 shapefile

資料規模：300 戶 × 1096 天 × 48 半小時 ≈ 1578 萬筆半小時觀測值；聚合成 100 郵區

對象條件：300 戶「隨機選取」、住宅電價、總量電表 (gross meter)

研究期間：2010/7/1 – 2013/6/30 (每 30 分鐘)

品質篩選：已排除用電/發電極端戶；發電(GG)全為實際讀數

代表性註：官方聲明此樣本不必然代表 Ausgrid 區全部住宅

變數說明

太陽能發電量 / 全為實際電表讀數

dependent variable (Y / target)

independent variable (X)

變數	定義	原始資料類別
annual_mean_kwh	郵區「實際每天平均發出」多少電 (要預測)	kWh/day
weekly_kwh	那一戶「實際每週發出」多少電 (要預測)	kWh/week
capacity_mean	郵區內平均裝置容量(kWp)	kWp
n_customers	這個郵區有幾戶裝了太陽能	戶
area_km2	這個郵區有多大(面積)	km ²
lat	郵區位置偏南還偏北(緯度)	°
lon	郵區位置偏東還偏西(經度)	°
dist_to_cbd_km	離雪梨市中心多遠	km

註：ARIMA 只用 weekly_kwh 自己的歷史 (過去幾週 + 季節) 來預測，沒有外部自變數；上表 6 個特徵 (capacity_mean...dist_to_cbd_km) 只給 rpart 用。郵區層級資料 = 300 戶依郵遞區號(Postcode)聚合成 100 郵區。

Step 5(1) — 基礎統計分析:描述統計

時序變數(代表客戶#157)+ 橫斷面變數(100 郵區)

► 時序變數

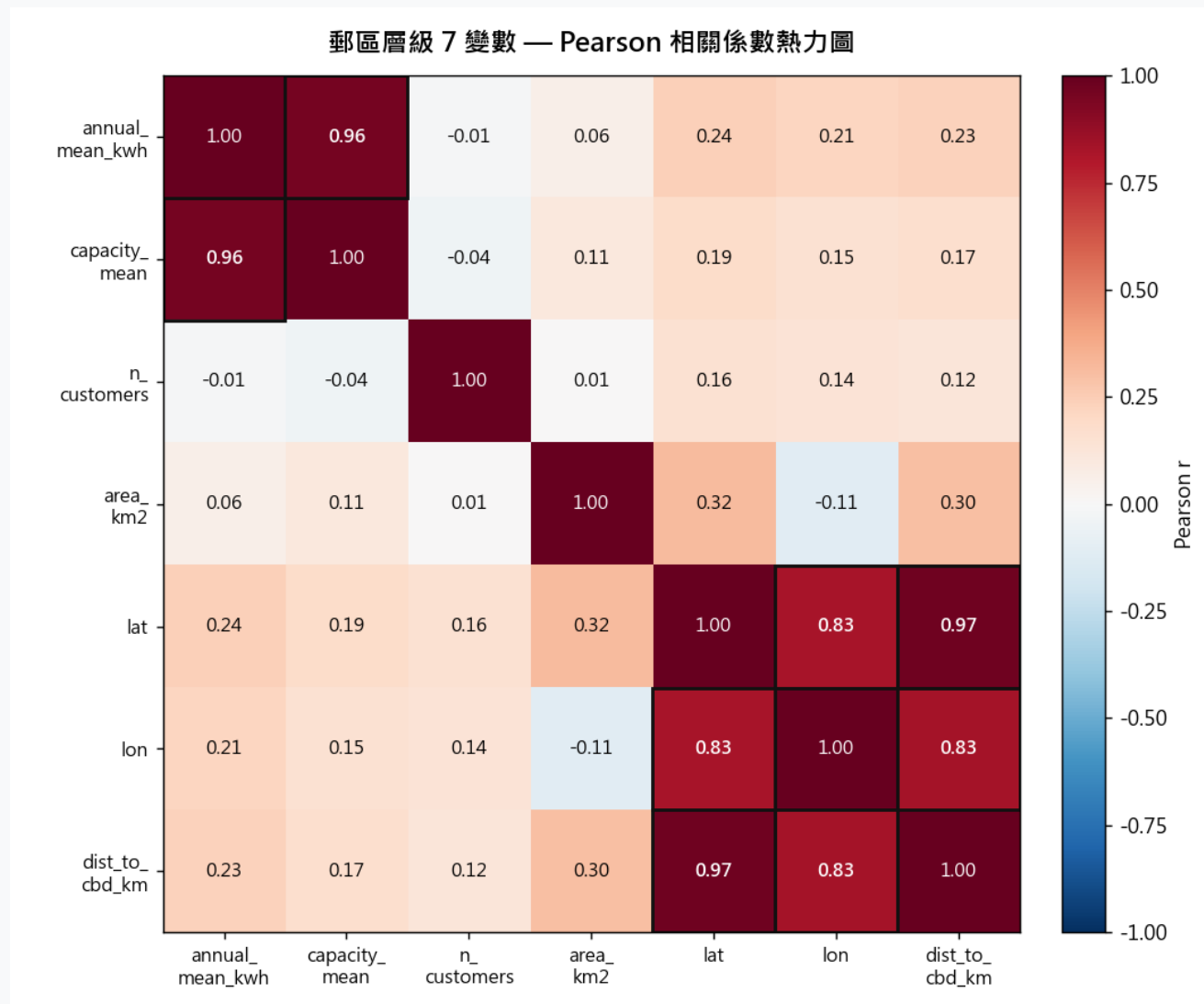
Variable	N	Min	Q1	Median	Mean	Q3	Max	SD
weekly_kwh (kWh/週)	157	89.2	217.29	287.12	274.47	331.74	442.78	77.18
daily_kwh (kWh/日)	1096	3.12	27.91	39.38	39.32	51.57	71.51	16.22

► 橫斷面變數(郵區層級)

Variable	N	Min	Q1	Median	Mean	Q3	Max	SD
annual_mean_kwh	100	2.91	4.32	5.3	5.86	6.44	22.35	2.6
capacity_mean	100	1.0	1.29	1.53	1.72	2.01	6.0	0.71
n_customers	100	1.0	1.0	2.0	3.0	3.25	28.0	3.76
area_km2	100	0.71	3.91	8.45	105.88	24.5	4731.66	506.29
lat	100	-34.09	-33.9	-33.76	-33.55	-33.04	-32.62	0.45
lon	100	150.91	151.12	151.21	151.3	151.46	152.15	0.26
dist_to_cbd_km	100	1.61	9.9	19.58	45.89	94.78	152.9	46.82

Step 5(1) — 基礎統計分析:相關係數矩陣

Pearson 相關(7 個變數)



核心結果

annual_mean_kwh ↔ capacity_mean

$r = 0.955$ (極強正相關)

→ 裝多大、決定發多少

地理變數高度相關:

lat-dist 0.97、lat-lon 0.83

lon-dist 0.83 → 解讀時注意資訊重疊

其餘變數相關都很弱(≈ 0)



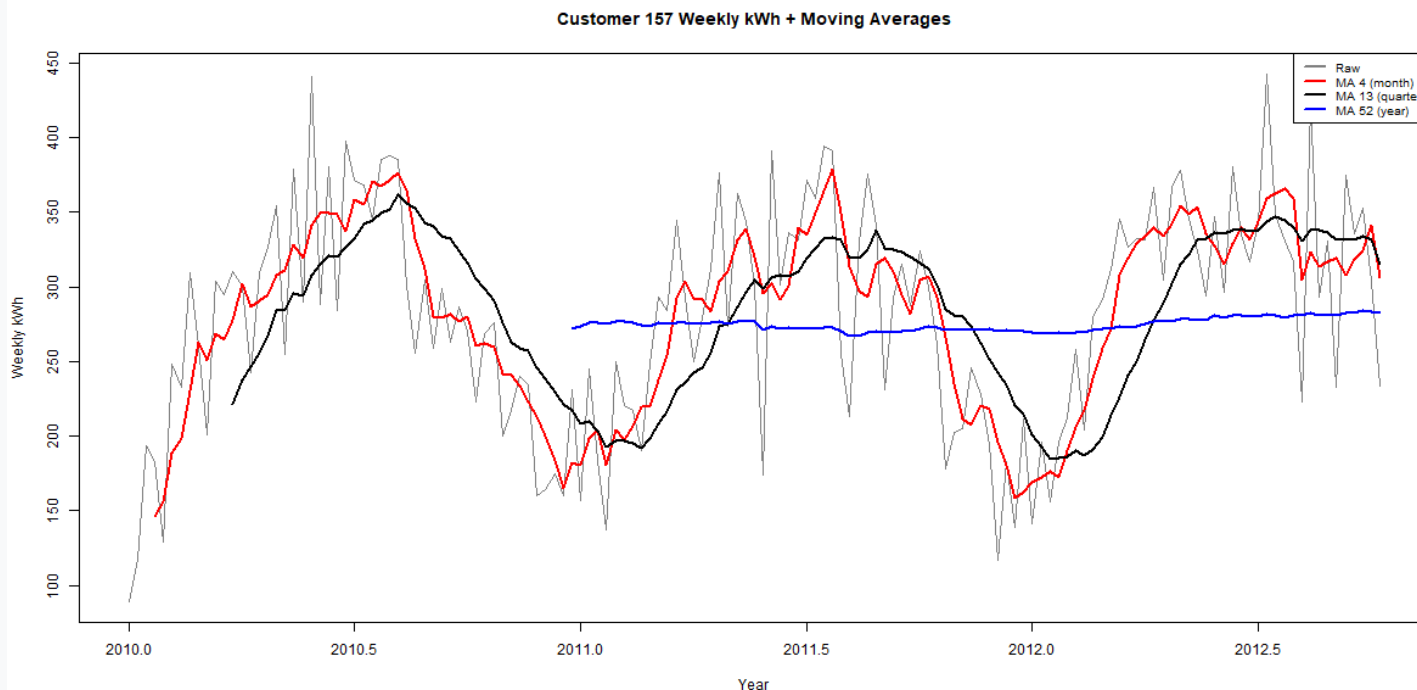
Results — Time Series

實證結果 — 時間軸

ARIMA 描述 / 分解 / 識別 / 預測

Step 1-2 — 時序總覽 + 移動平均

代表客戶的週發電量(灰)+ 三條移動平均



核心結果

選定代表客戶:#157(資料最完整,1096 天無缺)

Train 週數:145

Test 週數:12

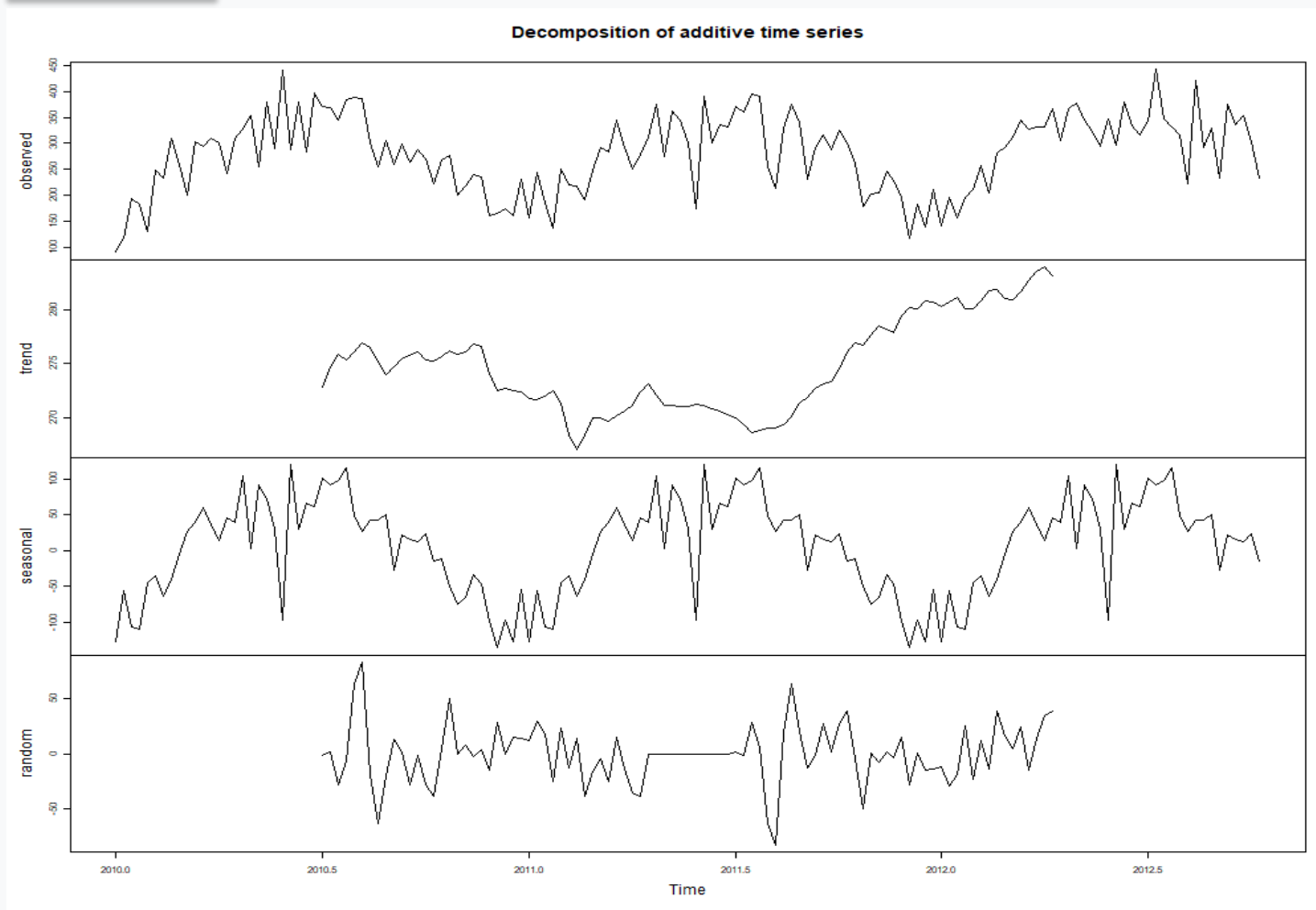
資料範圍:2010-07 ~ 2013-06

週發電中位數:287.12 kWh

→ 有季節性、無長期趨勢

Step 2 — 時序分解 decompose()

把資料拆成 *trend* / *seasonal* / *random* 三層



核心結果

decompose 輸出:

\$type "additive"

\$trend (145 個值)

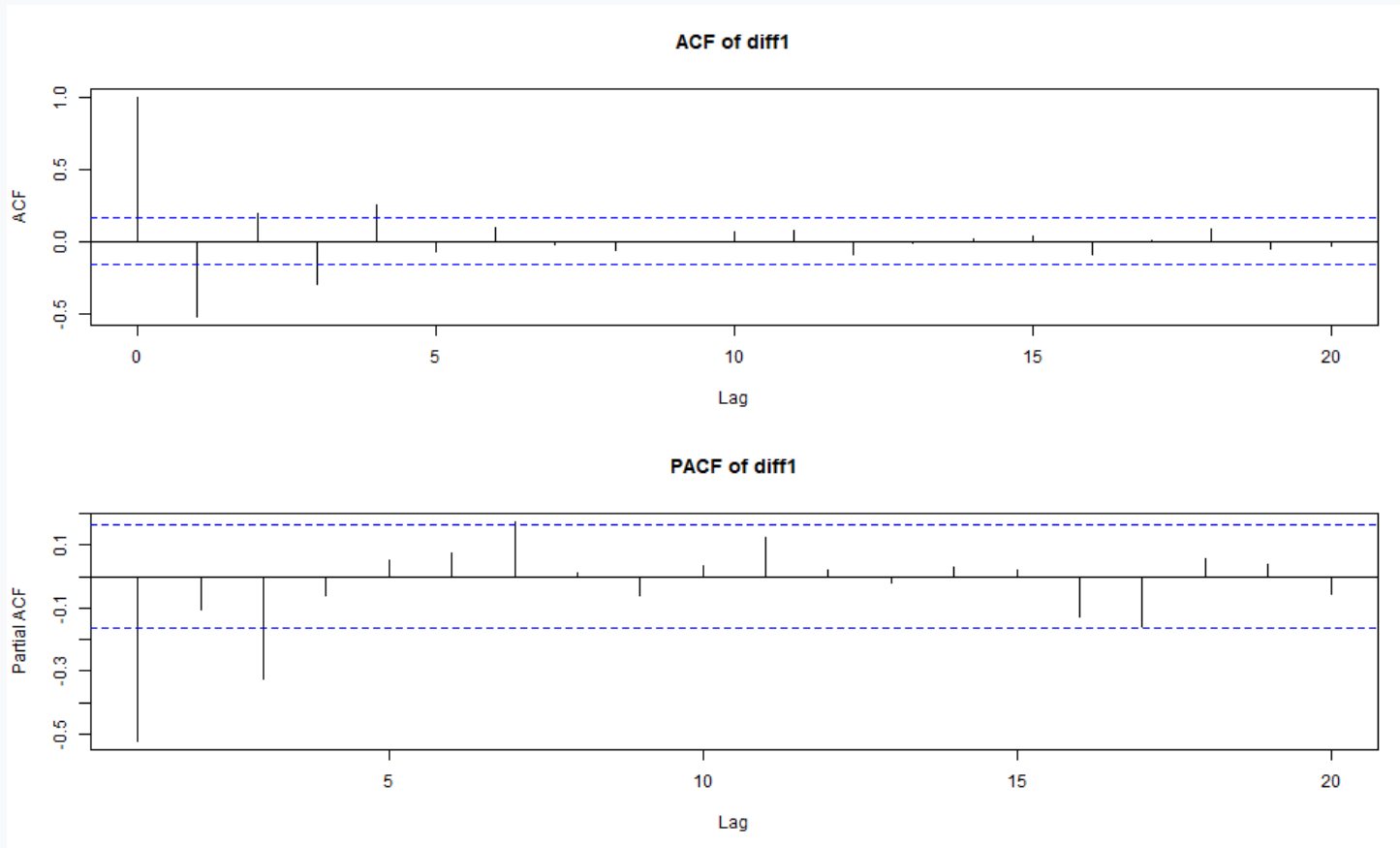
\$seasonal(52 週週期)

\$random (殘差)

→ 季節項清楚(52 週),殘差大致無明顯結構

Step 3 — ADF 單根檢定 + Box-Cox

原始序列非平穩 → 差分後平穩



核心結果

原始序列:

ADF stat = -2.320, p-value = 0.4434

→ $p \geq 0.05$, 不拒絕 H_0 (非平穩)

Box-Cox lambda = -1.0 (建議轉換)

差分後:

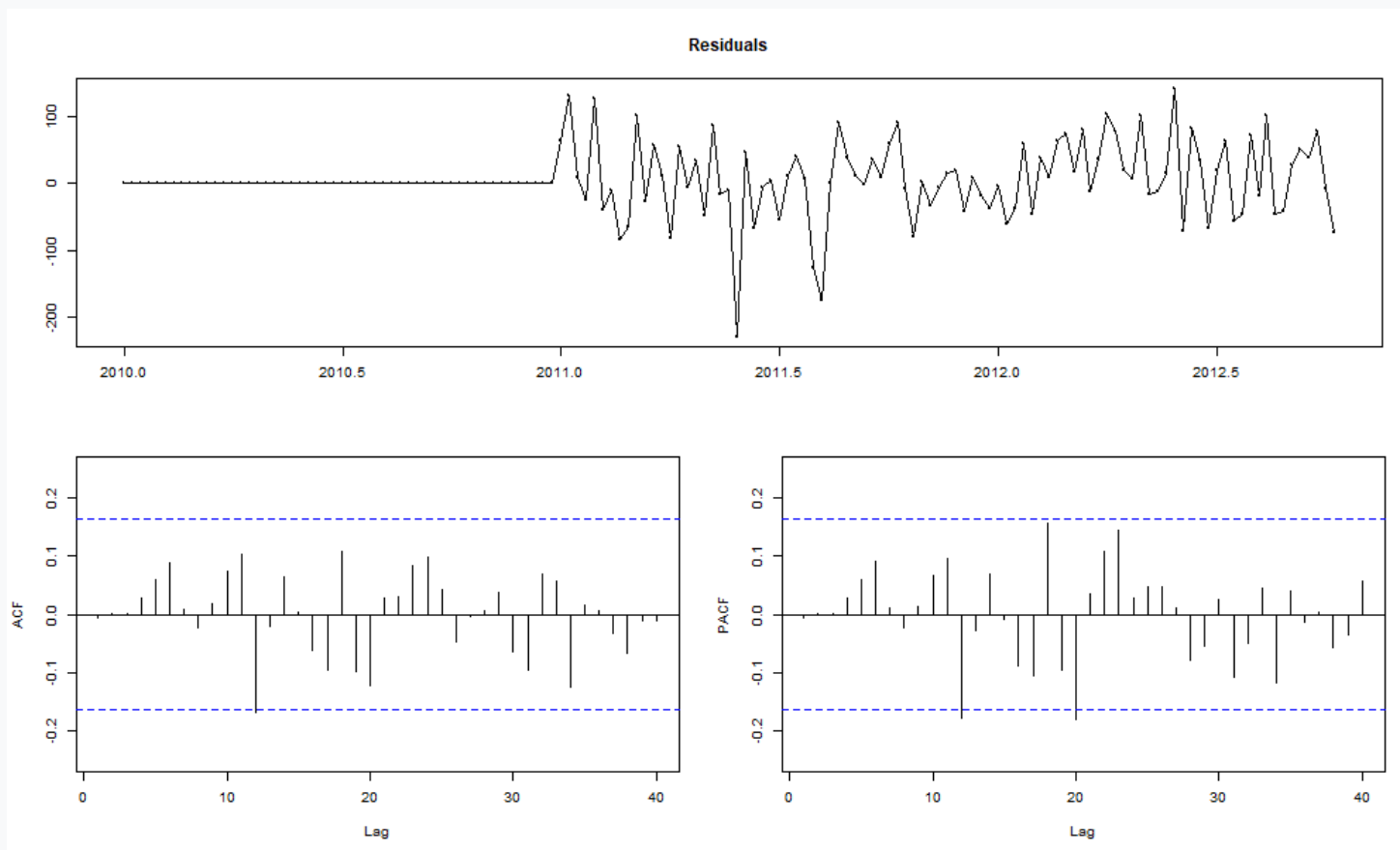
ADF stat = -5.558, p-value = 0.0100

→ $p < 0.05$, 拒絕 H_0 (已平穩)

→ 原序列非平穩; 模型採季節差分 $D=1$ 達平穩($d=0$)

Step 5 — 殘差三檢定

Shapiro-Wilk(常態) + Ljung-Box(獨立) + QQ-plot



核心結果

auto.arima 選出:

ARIMA(3,0,2)(0,1,0)[52]
AIC = 1047.79, BIC = 1062.99

Shapiro-Wilk:

W=0.891, p=6.7e-09 → 拒絕 H_0 ⚠ 非常態

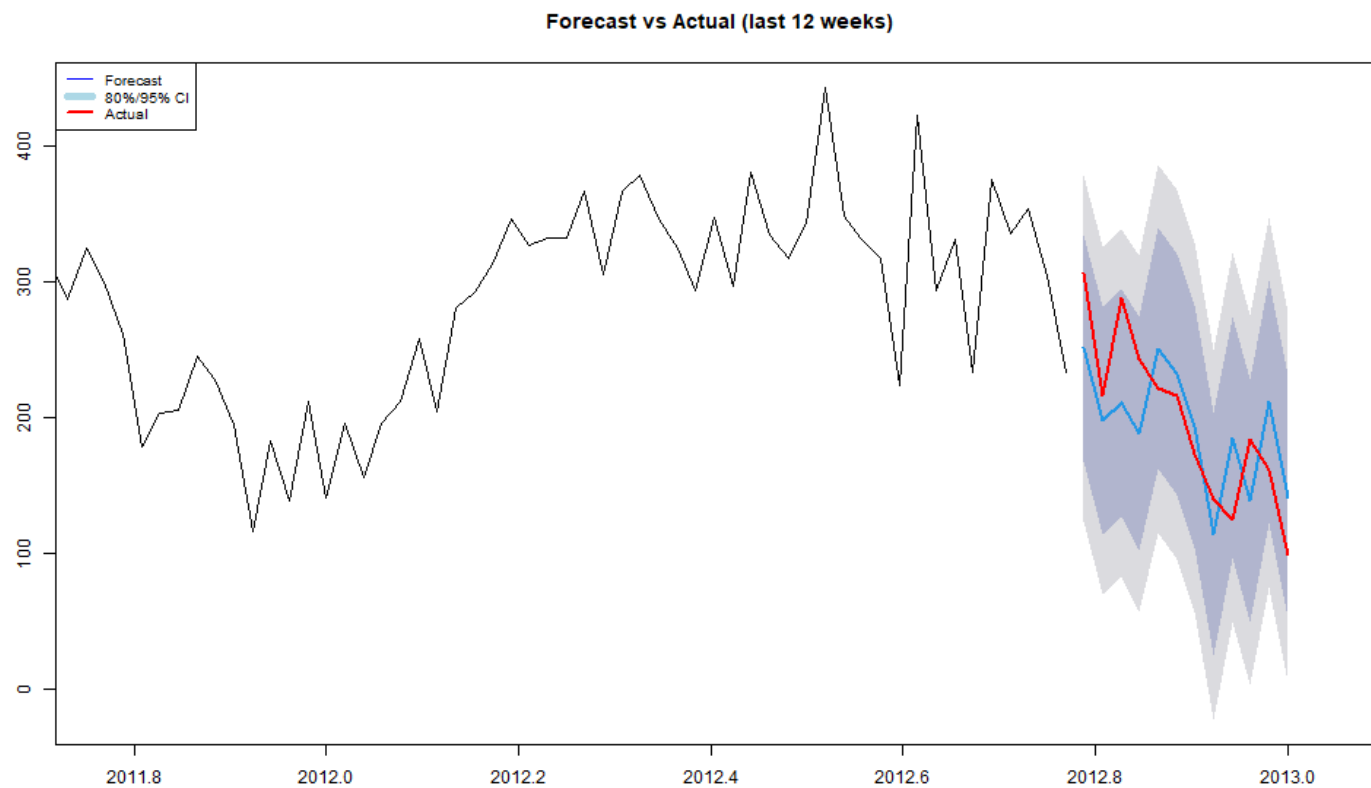
Ljung-Box(lag=10):

$X^2=2.903$, p=0.9836 → 不拒絕 H_0 ✅ 獨立

→ 殘差獨立但非常態(CI 偏寬)

Step 6 — 預測 vs 實際

Train 全期 → 預測未來 12 週(已修 xlim, 線都看得到)



核心結果

ARIMA(3,0,2)(0,1,0)[52] 預測 12 週

整體 MAE : 41.16 kWh

整體 MAPE : 22.78 %

整體 RMSE : 45.15 kWh

前 4 週 MAPE: 18.98 %

後 8 週 MAPE: 24.69 %

→ 短期(≤4週)堪用;能源預測 MAPE 20–30% 屬中等可接受

ARIMA 預測誤差(12 週完整表)

前 4 週 MAPE 約 8%~27%, 後段誤差升高(ARIMA(3,0,2)(0,1,0)[52] 季節模型實際輸出)

Week	Forecast	Actual	MAE	MAPE
1	251.02	306.55	55.54	18.12%
2	197.78	216.12	18.34	8.49%
3	210.79	287.55	76.76	26.69%
4	187.99	242.95	54.96	22.62%
5	250.42	221.39	29.03	13.11%
6	231.74	216.13	15.60	7.22%
7	193.31	172.57	20.74	12.02%
8	113.81	139.40	25.59	18.36%
9	185.28	124.24	61.03	49.12%
10	139.09	183.60	44.51	24.25%
11	211.26	161.45	49.81	30.85%
12	140.77	98.75	42.02	42.56%



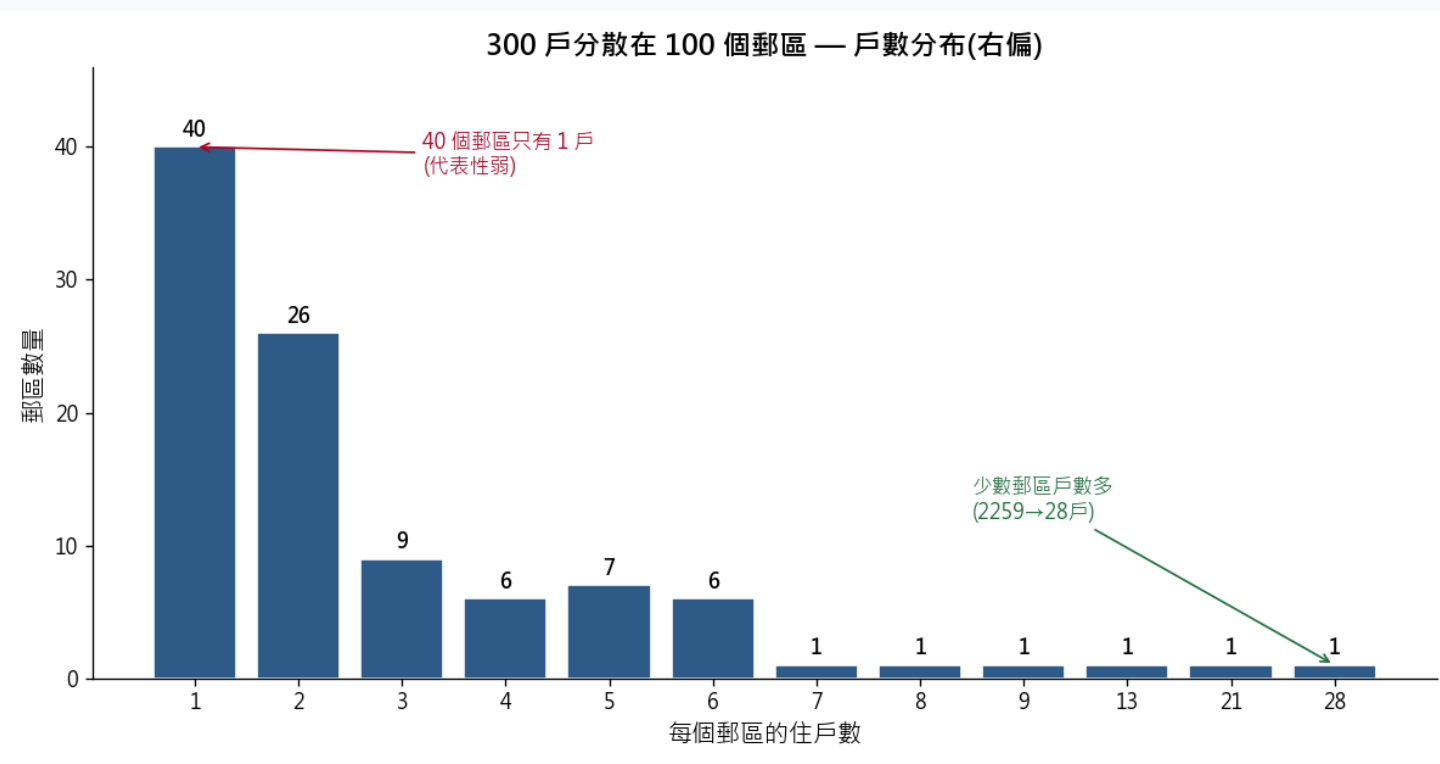
Results — Cross-Section

實證結果 — 橫斷面

rpart 郵區地圖 / 樹結構 / 變數重要度 / 預測誤差

樣本分布 — 300 戶 × 100 郵區

300 戶聚合成 100 個郵區；戶數右偏，多數郵區僅 1-2 戶



核心結果

郵區數：100 個

住戶數：300 戶

每郵區戶數：中位數 2、平均 3

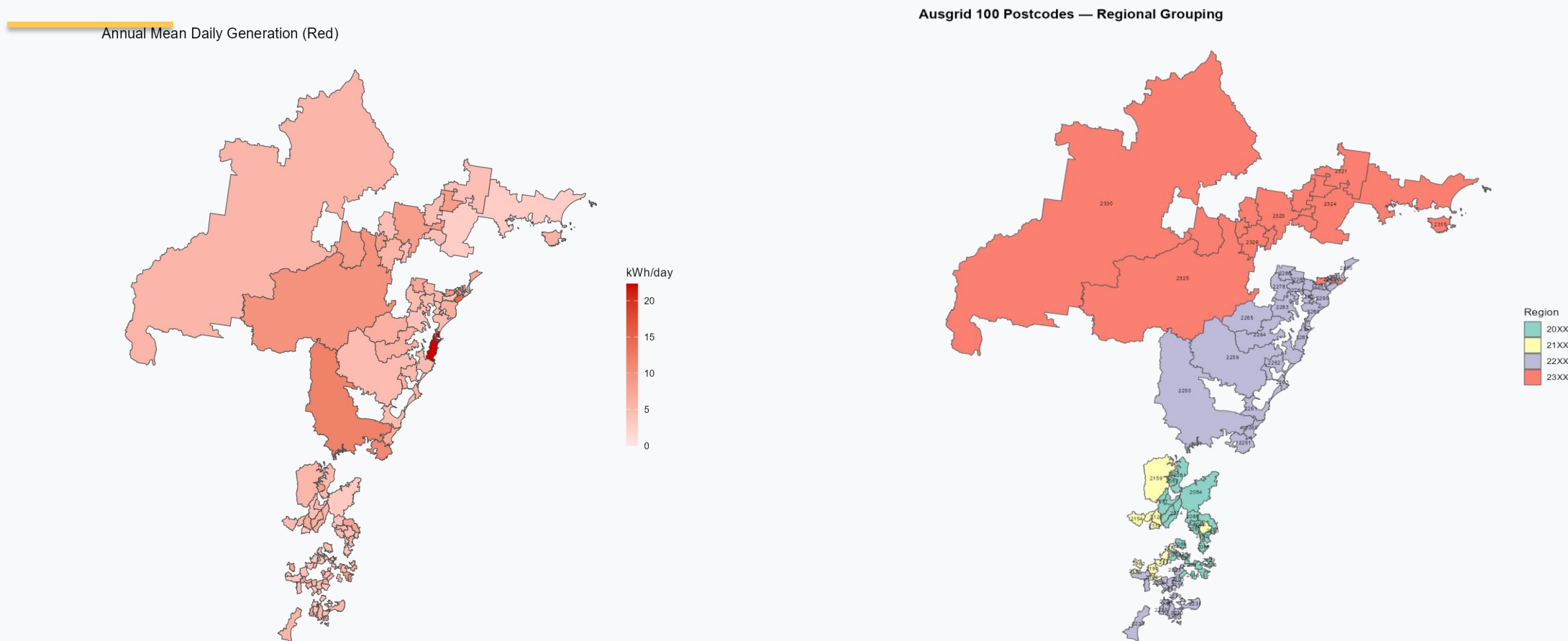
最多：postcode 2259 (28 戶)

最少：40 個郵區僅 1 戶

→ 多數郵區樣本少，代表性需留意

郵區年均發電空間分布 — 雙圖對照

左:紅階看發電量強弱 | 右:區域分群看郵區編號

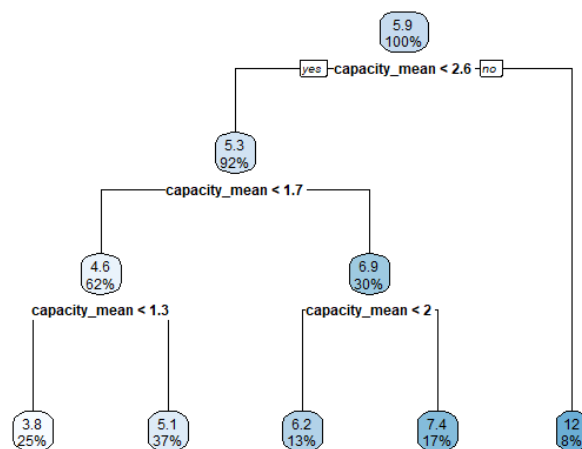


【3 個對照觀察】

- ① 發電熱區集中在 22XX(Central Coast / Lake Macquarie)和 23XX(Hunter Valley / Newcastle)— 不在雪梨內城
- ② 雪梨內城 20XX / 北郊 21XX 反而普遍發電量偏低(住宅密度高、屋頂面積小)
- ③ 中央那條超深紅 = postcode 2281(Lake Macquarie 沿海)= 全資料中年均發電最高的郵區(≈ 22 kWh/day)

rpart 迴歸樹結構

5 個 leaf nodes 將郵區分為 5 群



核心結果

樹深: 3 層

Leaf 數: 5

第一分割: `capacity_mean < 2.6`

5 個 leaf 預測值:

3.85 | 5.07 | 6.23 | 7.42 | 11.97

→ 首刀 `capacity_mean`, 分 5 群

rpart 變數重要度

capacity_mean(裝置容量)壓倒性第一

變數	重要度
capacity_mean	466.5
area_km2	46.3
lat	16.8
dist_to_cbd_km	11.3
lon	7.0
n_customers	4.9

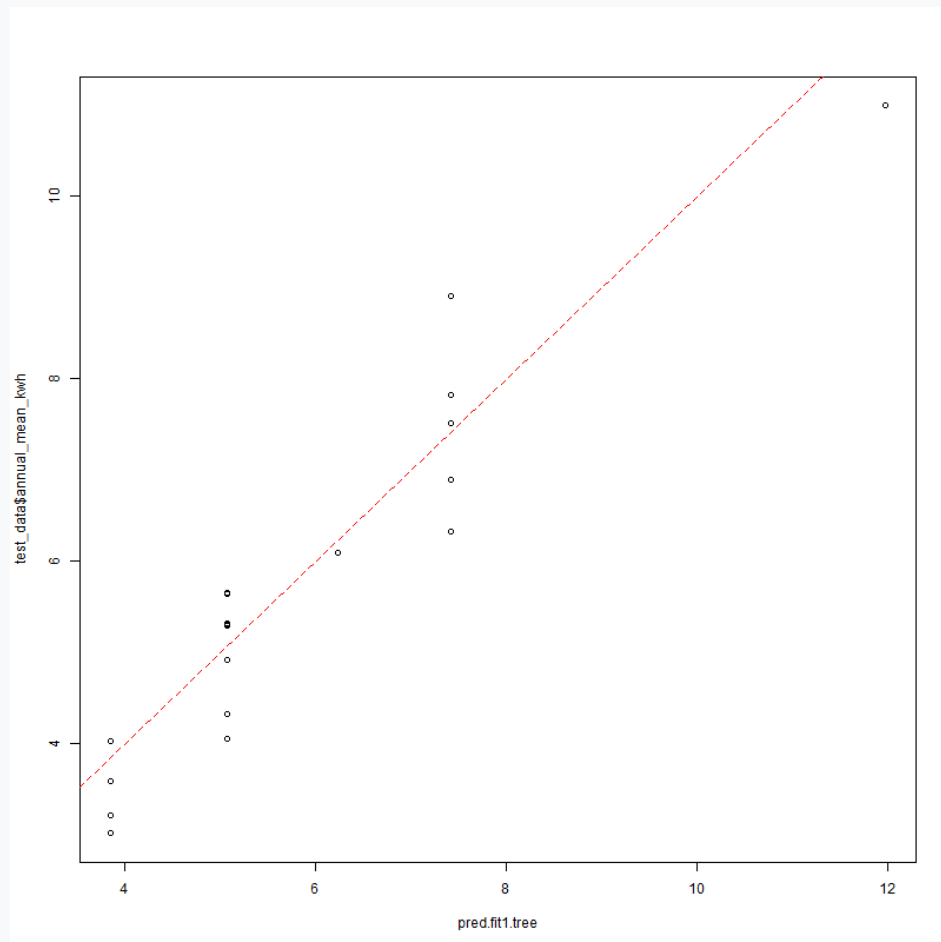
💡 核心洞察

洞察:

- ▶ 第 1 名 capacity_mean (466.5) 是第 2 名的 10 倍
→ 業界訊號: 『裝多大決定發多少』
- ▶ 跟相關係數 $r=0.955$ 結論完全一致
- ▶ 戶數(n_customers)幾乎沒用 → 因為已被 capacity_mean 吸收(裝置多 = 戶數多)

rpart 預測 vs 實際 QQ-plot

對角線 = 完美預測; 偏離點 = 模型誤差大的郵區



核心結果

Test set 樣本數: 20 個郵區

MSE = 0.76

RMSE = 0.87 kWh/day

最大低估: postcode 2031

預測 7.42 / 實際 8.90

→ 多數點貼合對角線, 擬合良好

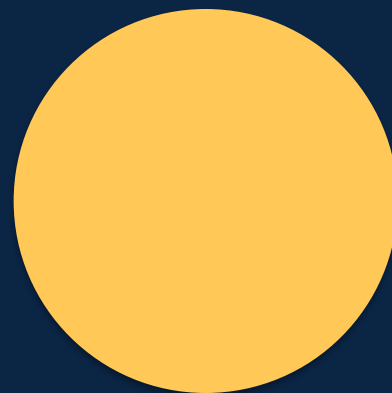
rpart 整體預測誤差

Test set 上的均方根誤差

RMSE (kWh/day)

0.87

MSE = 0.76;多數郵區誤差 < 1 kWh/day,可作為新區位估值參考



Conclusion

結論與建議

雙線發現綜整 + 最佳模型 + 關鍵影響因素

三大研究發現

時間軸 + 空間軸 互補的結論

1. 時間軸 — ARIMA(3,0,2)(0,1,0)[52] 短期堪用

整體 MAPE 22.78%, 前 4 週 18.98%, 模型有季節項時表現尚可

2. 空間軸 — capacity_mean 壓倒一切($r=0.955$)

rpart 重要度排名第一, 相關係數 0.955, 兩個獨立分析互相印證

3. 雙線互補 — 兩條獨立結論一致

時序看天氣與季節變化、橫斷面看裝置決策 — 給配電商雙視角

最佳模型與關鍵影響因素

情境化的模型推薦

應用情境	推薦模型	關鍵因素
配電網日內調度	ARIMA(h ≤ 4 週)	近期歷史走勢
新區位估值	rpart 迴歸樹	capacity_mean(壓倒性)
電網長期規劃	ARIMA + 季節項 / SARIMA	季節性 + 趨勢
ESG / 政策	rpart + 地理擴充	capacity + area

研究限制

誠實的限制陳述 + 未來方向

【限制】

樣本只 300 戶 / 100 郵區,且集中雪梨

殘差非常態(Shapiro $p < 0.0001$) → 95% CI 寬度可信度降低

rpart 僅 5 個 leaf → 解釋強但精度低

未納入氣象資料(輻照度、溫度、雲量) — 真實系統最關鍵變數

地理變數彼此高度相關(lat/lon/dist_to_cbd 互相 $r > 0.83$)

【未來方向】

加入 BOM(澳洲氣象局)輻照度資料 → ARIMAX

擴展至 Random Forest / XGBoost + SHAP 可解釋分析

試用 LSTM / Transformer 等深度時序模型

資料處理註：太陽能裝置容量採 Ausgrid 原始欄位 *Generator Capacity*，單位為 kWp (標準測試條件 STC 下的額定容量，非實際功率/蓄電)；*capacity_mean* = 各郵區內住戶 kWp 之平均。

參考文獻

資料集學術引用與技術資源

【資料集學術引用】

Ratnam, E.L., Weller, S.R., Kellett, C.M., Murray, A.T. (2017).
Residential load and rooftop PV generation: an Australian distribution network dataset.
International Journal of Sustainable Energy, 36(8), 787–806.

【資料來源】

Ausgrid Solar Home Electricity Data(pierreh.eu mirror, 2026)
Australian Bureau of Statistics — Postal Areas 2021 (GDA2020)

【技術參考】

Hyndman & Athanasopoulos (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.)
Therneau, T. & Atkinson, B. — rpart: Recursive Partitioning, R package



Thank You

澳洲東岸住宅屋頂太陽能時空預測 | 預測方法期末報告